СОГЛАСОВАНО

_____ Е.П. Михайленко
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

КЛАСС КНОПКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ TOOLBUTTON
ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ QT5
ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.00001-01 ПМИ ПМИ-ЛУ

Инв. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подписи дата

От кафедры КБ
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

Руководитель
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

Исполнитель
студент группы
_____ Е.П. Михайленко
«___» _____ 2026 г.

Нормоконтроллер
_____
«___» _____ 2026 г.

2026

Перв. примен.
ЛР2

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.00001-
01 ПМИ ПМИ-ЛУ

КЛАСС КНОПКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ TOOLBUTTON ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ QT5 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Программа и методика испытаний

RU.17701729.00001-01 ПМИ ПМИ

Листов 10

2026

Инв. № подл. | Подпись дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. Объект испытаний 3

2. Цель испытаний 4

3. Требования к программе 5

4. Требования к программной документации 6

5. Средства и порядок испытаний 7

6. Методы испытаний 8

6.1. Функциональное тестирование 8

6.2. Оформление результатов 9

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Объектом испытаний является класс `ToolButton`, предназначенный для использования в составе панели инструментов приложения, разрабатываемого с применением библиотеки Qt5. Класс реализует кнопку с двумя фиксированными состояниями, поддерживает смену поведения через выпадающее меню и взаимодействие с пользователем посредством мыши и клавиатуры.

Для отображения пиктограмм используются файлы в формате SVG, подключаемые через файл ресурсов `resources.qrc`.

Обозначение программного продукта: ЛР2.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка соответствия реализации класса `ToolButton` требованиям технического задания: корректности отображения пиктограмм, реакции кнопки на действия пользователя, работы выпадающего меню для смены поведения, а также возможности сборки и использования класса в проекте на основе Qt5.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

В ходе испытаний проверяются следующие требования технического задания:

1) при создании кнопки отображается пиктограмма, соответствующая её начальному состоянию;

2) нажатие мышью по основной области кнопки или клавиши при наличии фокуса ввода переключает состояние кнопки и обновляет пиктограмму;

3) нажатие на стрелку кнопки открывает выпадающее меню с пунктами `star` и `face`;

4) выбор пункта меню изменяет поведение кнопки, сохраняя её текущее состояние и обновляя пиктограмму в соответствии с выбранным поведением.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытания предъявляются следующие программные документы:

1) техническое задание (ГОСТ 19.201-78);
2) руководство программиста (ГОСТ 19.504-79);
3) руководство оператора (ГОСТ 19.505-79);
4) программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79).

Программа и методика испытаний должна соответствовать техническому заданию.

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

Для проведения испытаний используются:

1) персональный компьютер под управлением операционной системы, поддерживаемой используемой версией Qt5;

2) установленная библиотека Qt5 (модуль Qt5::Widgets) с поддержкой изображений формата SVG;

3) компилятор C++ с поддержкой стандарта C++20 и система сборки CMake версии 3.20 и выше;

4) исходные файлы класса `ToolButton` (`toolbutton.h`, `toolbutton.cpp`);

5) файл ресурсов `resources.qrc` и файлы пиктограмм в формате SVG, входящие в состав проекта;

6) среда выполнения приложения с графическим интерфейсом.

Испытания выполняются в следующей последовательности:

1) проверить наличие исходных файлов класса и файлов пиктограмм;

2) выполнить конфигурирование и сборку проекта;

3) запустить тестовое приложение, содержащее экземпляр `ToolButton`;

4) выполнить проверки согласно разделу «Методы испытаний»;

5) зафиксировать фактические результаты и сравнить их с ожидаемыми.

Каждая проверка считается пройденной, если фактический результат соответствует ожидаемому и при её выполнении не возникает ошибок, препятствующих дальнейшей работе программы.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Функциональное тестирование

Функциональное тестирование проводится в соответствии со сценариями, приведёнными в таблице 1.

Таблица 1 – Сценарии функционального тестирования

№	Сценарий	Действия	Ожидаемый результат
1	Запуск приложения	Запустить исполняемый файл `qtApp`	Кнопка отображается в состоянии 1, поведение – «звезда» (светлая звезда)
2	Переход в состояние 2	Один раз нажать основную область кнопки	Кнопка переходит в состояние 2, отображается тёмная звезда
3	Возврат в состояние 1	Повторно нажать основную область кнопки	Кнопка возвращается в состояние 1, отображается светлая звезда
4	Нажатие клавишей	Перевести фокус на кнопку, нажать	Кнопка переключает состояние так же, как при нажатии мышью
5	Открытие меню	Нажать стрелку справа от пиктограммы	Раскрывается выпадающее меню с пунктами `star` и `face`
6	Смена поведения в состоянии 1	При состоянии 1 выбрать в меню пункт `face`	Поведение переключается на «лицо», отображается ангельское лицо, состояние кнопки не меняется

Продолжение таблицы 1

№	Сценарий	Действия	Ожидаемый результат
7	Смена поведения в состоянии 2	Перевести кнопку в состояние 2, выбрать в меню пункт `face`	Поведение переключается на «лицо», отображается лицо с рожками, состояние кнопки не меняется
8	Возврат к поведению «звезда»	Выбрать в меню пункт `star`	Поведение переключается на «звезда», отображается пиктограмма, соответствующая текущему состоянию кнопки
9	Чередование действий	Выполнить последовательно действия 2 – 8 несколько раз	Состояние кнопки и отображаемая пиктограмма всегда соответствуют текущему поведению и текущему состоянию

Результат каждой проверки фиксируется в виде итога «пройдено» или «не пройдено».

6.2. Оформление результатов

По итогам испытаний оформляется протокол, в котором для каждой проверки указываются:

номер и наименование проверки;

действия, выполненные испытателем;

ожидаемый результат;

фактический результат;

итог: «пройдено» или «не пройдено».

Испытания считаются успешными, если все проверки, приведённые в настоящем разделе, пройдены и результаты соответствуют требованиям технического задания.